

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
STURČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKA

Ivan Hodak

Tin Oršić

Zaštita za hidrofor pumpu

Zagreb, lipanj 2025.

Sadržaj

Popis oznaka i kratica	3
Popis slika	4
1. Uvod.....	5
2. Popis komponenti.....	6
2.1. STM32F446RE mikrokontroler	6
2.2. Senzor pritiska	7
2.3. Tipkalo	8
2.4. Tranzistor BD139	9
2.5. Releji SRD-05VDC-SL-C.....	10
2.6. 1602A display	11
2.7. GY-21 senzor	12
2.8. Ostale komponente.....	12
3. Shema spajanja.....	13
4. Opis rada sustava	14
5. Opis programskog koda	14
5.1. Master	14
5.2. Slave.....	17
6. Testiranje i rezultati.....	19
7. Zaključak.....	20
8. Literatura.....	21
9. Prilozi.....	21

Popis oznaka i kratica

LED – Svjetleća dioda (eng. Light Emitting Diode)

PWM – Pulsno širinska modulacija (eng. Pulse Width Modulation)

SRAM – Statički RAM (eng. Static Random Access Memory)

I/O – Ulaz/Izlaz (eng. Input/Output)

ADC – Analogno-digitalni pretvarač (eng. Analog-to-Digital Converter)

DAC – Digitalno-analogni pretvarač (eng. Digital-to-Analog Converter)

GPIO – Višenamjenski ulazno-izlazni pin (eng. General Purpose Input/Output Pin)

USART – Serijski komunikacijski model (eng. Universal Synchronous/Asynchronous

Receiver/Transmitter)

GND – Uzemljenje (eng. Ground)

SPDT – Single Pole Double Throw

Popis slika

Slika 1 Primjer hidrofor/hidropak pumpe.....	5
Slika 2 STM32F446RE mikrokontroler	6
Slika 3 Senzor pritiska	7
Slika 4 Tipkalo.....	8
Slika 5 Tranzistor BD139.....	9
Slika 6 Relej	10
Slika 7 Display	11
Slika 8 GY-21	12
Slika 9 Shema	13
Slika 10 Seminarski rad.....	21

1.Uvod

Tema ovog seminarskog rada je zaštitna sklopka za hidrofor pumpu. U slučaju da pumpa ostane bez vode ili da negdje povlači zrak u sistem i ostaje bez pritiska pumpa i motor se neće oštetiti jer će zaštitna sklopka ugasi pumpu čim pritisak padne ispod određene vrijednosti.

Za očitavanje pritiska koristi se analogni senzor pritiska, a za gašenje i paljenje pumpe koristimo relej koji pali i gasi sklopnik koji pali i gasi motor tj. pumpu.

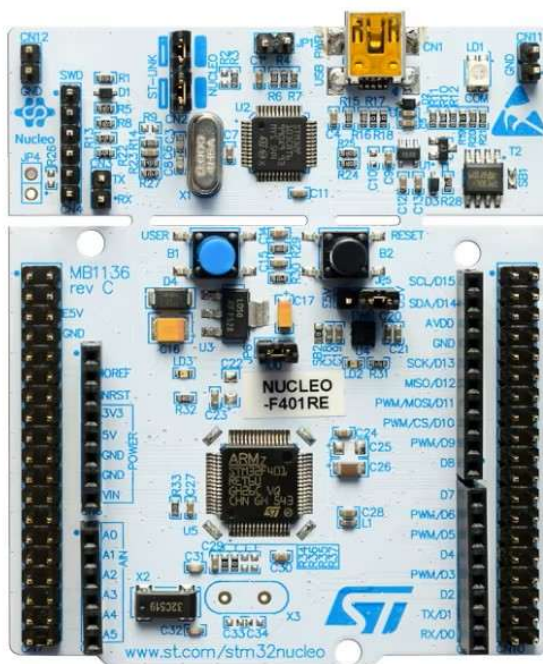


Slika 1 Primjer hidrofor/hidropak pumpe

2. Popis komponenti

2.1. STM32F446RE mikrokontroler

Koristi se razvojna pločica NUCLEO-F446RE, bazirana na mikrokontroleru STM32F446RE koji koristi ARM Cortex-M4 jezgru. Brzina unutarnjeg sata iznosi 180 MHz, sadrži 512 KB flash memorije i 128 KB SRAM-a. Mikrokontroler raspolaže s 114 I/O pinova, tri 12-bitna ADC-a, dva 12-bitna DAC-a, te 17 timera. Korišteni elementi na mikrokontroleru za ovaj rad su: 1 ADC, 1 timer, 9 I/O pinova i USART sučelje za vanjsku komunikaciju.



Slika 2 STM32F446RE mikrokontroler

2.2. Senzor pritiska

Senzor tlaka do 150 PSI (10 BAR) s linearnim naponskim izlazom. Primjer primjene: tlaka ulja, tlaka goriva, tlaka vode i zraka. U ovom slučaju mjerimo tlak zraka u akumulacijskoj posudi hidrofora.

REVELTRONICS 150 PSI (10 BAR) 1/8" NPT pressure sensor

Technical data:

- Application: oil / fuel / water / air pressure,
- Range: 0 - 150 PSI (0 - 10 BAR)
- Accuracy: +/- 1%
- Thread: 1/8" NPT
- Tool: 22 mm

Wiring:

3-pin connector (packard type):

1. RED -> POWER (+5V DC)
2. BLACK -> GROUND (0V)
3. GREEN -> OUTPUT (0-5V)

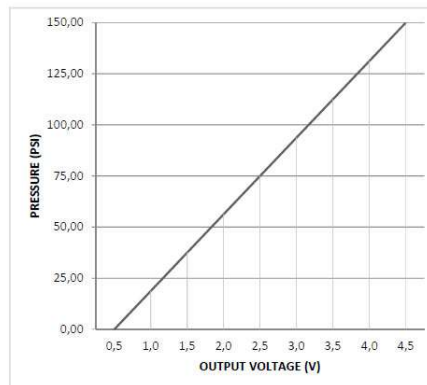
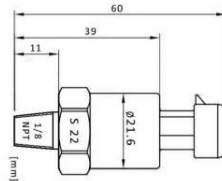
Output:

U [V]	p [PSI]	p [BAR]
0,5	0,00	0,00
1,0	18,75	1,29
1,5	37,50	2,59
2,0	56,25	3,88
2,5	75,00	5,17
3,0	93,75	6,46
3,5	112,50	7,76
4,0	131,25	9,05
4,5	150,00	10,34

UTCOMP calibration data:

	a	b
0 - 150 PSI	2,59	-1,29
0 - 10 BAR		

$$p [\text{bar}] = a * U [\text{V}] + b$$



Slika 3 Senzor pritiska

2.3. Tipkalo

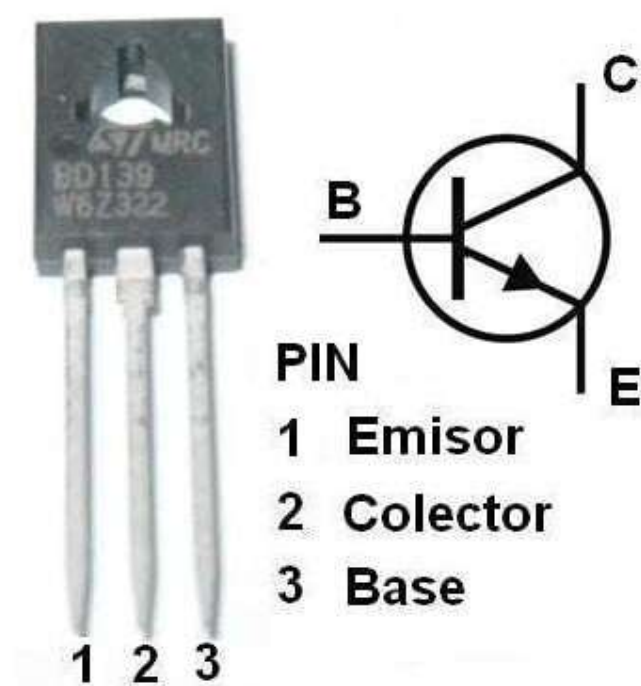
Tipkalo je pasivna elektronička komponenta koja omogućuje električni kontakt kada se pritisne. Prilikom pritiska na tipkalo zatvara se strujni krug i struja prolazi. Tipkalo je u ovom radu spojeno između GPIO pina i GND. Software-ski je stavljen pull-up način rada i reagiranje na padajući signal.



Slika 4 Tipkalo

2.4. Tranzistor BD139

BD139 je NPN bipolarni tranzistor srednje snage, namijenjen za pojačanje signala i upravljanje strujom u elektroničkim sklopovima. U ovom slučaju njime upravljamo relejom, odnosno palimo i gasimo relej pomoću nižeg napona od napona poretanja releja.



Slika 5 Tranzistor BD139

2.5. Relej SRD-05VDC-SL-C

SRD-05VDC-SL-C je elektromehanički relej koji se koristi za upravljanje električnim krugovima. Napon pokretanja mu je 5V, on je SPDT tipa, može provesti struju 10a do 250V što je više nego dovoljno za paliti i gasiti sklopnik.



Slika 6 Relej

2.6. 1602A display

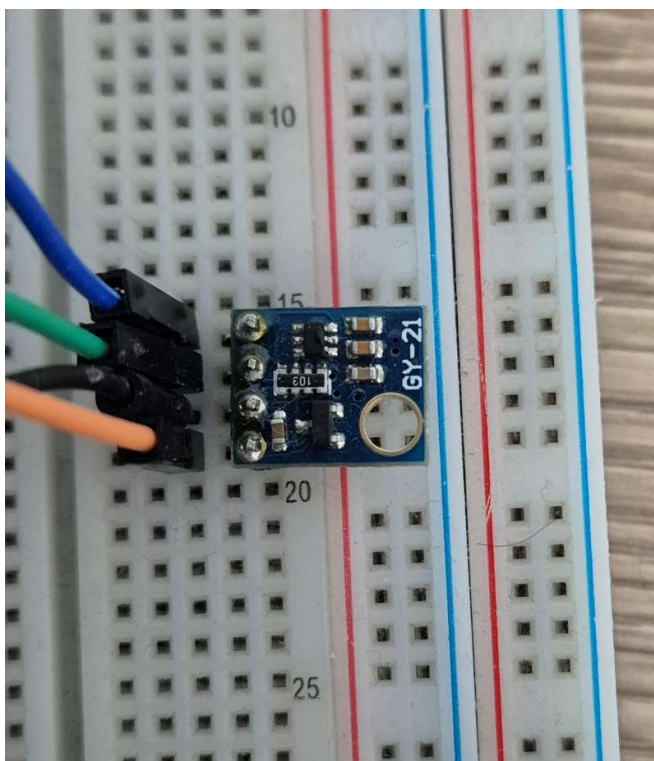
LCD 1602A zaslon omogućuje prikaz 16 znakova u 2 retka. I2C modul s PCF8574 čipom pojednostavljuje spajanje jer koristi samo dvije žice (SDA i SCL) umjesto 12 pinova. Radi na 5V naponu, a kontrast se podešava malim vijčanim potencijetrom. Savršen je za projekte gdje trebate jednostavno prikazati tekstualne podatke.



Slika 7 Display

2.7. GY-21 senzor

GY-21 je mali senzorski modul za mjerenje temperature i vlažnosti zraka. S mikrokontrolerom komunicira putem I2C sučelja, što znači da se spaja samo s dvije žice (SDA i SCL). Odlikuje ga visoka točnost mjerenja: temperatura od $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ i vlažnost od $\pm 2\%$. Najčešće se koristi u meteorološkim stanicama, sustavima za automatizaciju doma te za praćenje uvjeta u staklenicima ili terarijima.



Slika 8 GY-21

2.8. Ostale komponente

Ostale komponente korištene u ovom radu su otpornici ($100\ \Omega$ i $1\ \text{k}\Omega$), LED diode raznih boja, prototipna pločica, dioda, žice i breadboard.

3. Shema spajanja

Na sljedećoj slici prikazana je shema spajanja komponenta s stm32f446re mikrokontrolerima. Sve komponente osim senzora pritiska, senzora GY_21, display-a i releja napajaju se pomoću 3.3 V. Senzor pritiska, senzor GY_21, display i relej napajaju se s 5 V. Također, uzemljenje je zajedničko za sve komponente neovisno o razini napona. Koristimo npn tranzistor za paljenje releja jer se relej pali kad na njega dovedemo napon od 5v, a svi izlazi na STM32 su 3.3 V u stanju SET tako da kad bi direktno spojili relej se ne bi palio.

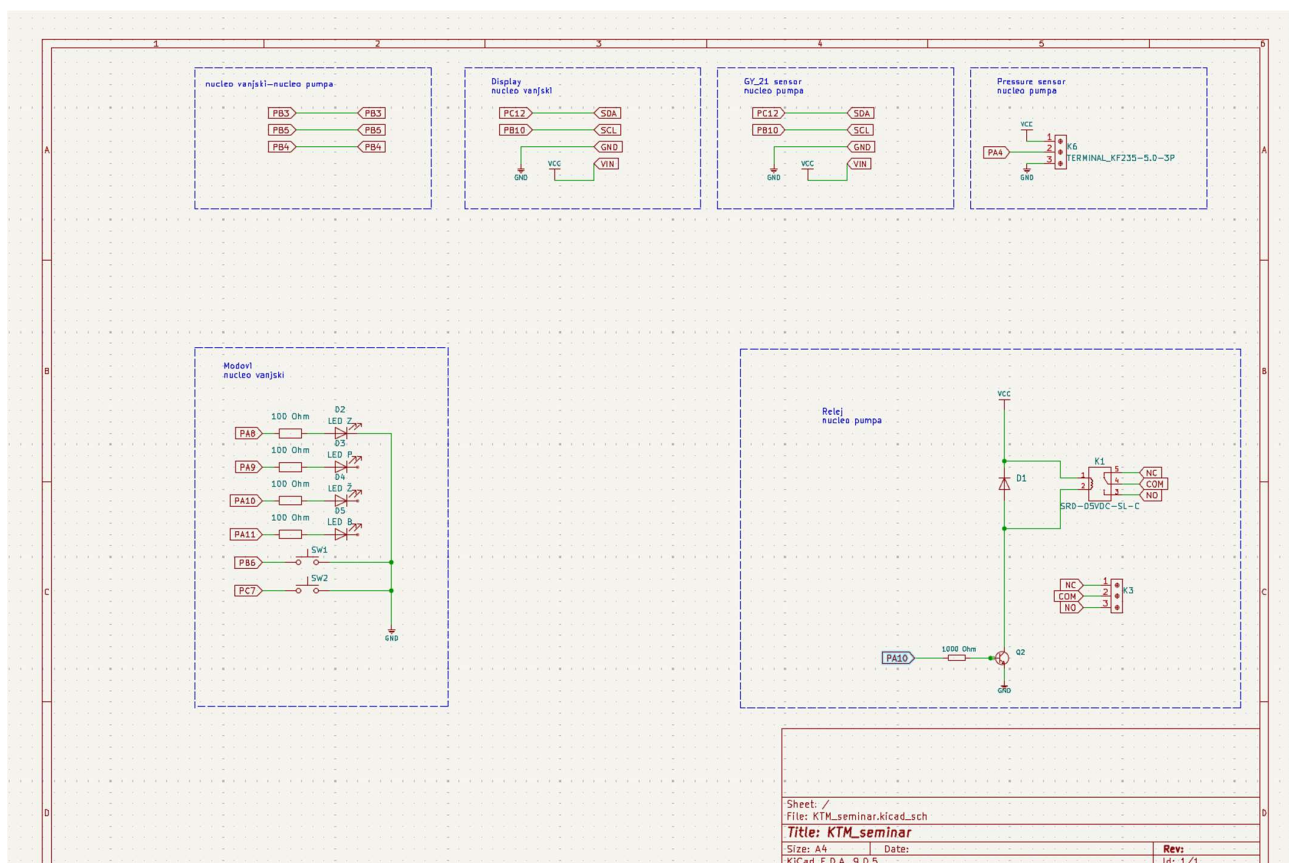
Digital output pinovi: PA8, PA9, PA10, PA11, PA10.

ADC input pin: PA4.

EXTI pinovi: PB6, PC7.

SPI: PB3, PB4, PB5.

I2C:PB10, PB1



Slika 9 Shema

4. Opis rada sustava

Sustav upravlja relejom koji pali i gasi sklopnik koji pali i gasi pumpu. Sustav ima 4 moda rad. U 1. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 0,1 bar i kao indikator tog moda svijetli zelena led dioda. U 2. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 0,75 bara i kao indikator tog moda svijetli plava led dioda. U 3. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 1,2 bara i kao indikator tog moda svijetli žuta led dioda. U 4. modu pumpa radi cijelo vrijeme jer je to servisni mod i indicira ga bijela led dioda. Mijenjamo modove pomoću tipkala. Senzor GY-21 očitava temperaturu i šalje ju na mikroupravljač pomoću i2c protokola. Displej prikazuje pritisak, temperaturu i stanje releja kad mu mikroupravljač pošalje podatke pomoću i2c protokola. Podatci se prenose između dva mikroupravljača pomoću spi komunikacije.

5. Opis programskog koda

5.1. Master

Prikaz koda na master mikroupravljaču.

Inicijalizacija sve periferije.

```
112  /* Initialize all configured peripherals */
113  MX_GPIO_Init();
114  MX_I2C2_Init();
115  MX_SPI1_Init();
116  MX_TIM6_Init();
117  MX_USART2_UART_Init();
118  LCD_Init(&hi2c2);
```

Deklariranje i definiranje varijabli za slanje i primanje podataka. Pošto master šalje samo podatak o releju, ostala dva bajta su *dummy* bajtovi.

```
130  uint8_t master_tx[3];
131  uint8_t master_rx[3];
132  uint8_t relej;
133  while (1)
134  {
135      master_tx[0] = relej; // relej stanje za slave
136      master_tx[1] = 0x00; // dummy
137      master_tx[2] = 0x00;
```

Spuštanje Slave Select pin-a i početak razmjene podataka putem SPI protokola. Podatci varijable *master_tx* se šalju dok se u varijablu *master_rx* spremaju podatci koje master treba primiti. Primljeni podatci o temperaturi i pritisku se spremaju u zasebne varijable, s time da je varijabla *pritisak* razdvojena u dva bajta zbog veličine te je bilo potrebno *shiftati* bitove pri spremanju.

```

139 //SS Disabled
140 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
141 HAL_Delay(1); // Kratki delay
142
143 //Razmjena podataka
144 HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, master_tx, master_rx, 3, 100);
145
146 //SS Enabled
147 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
148
149 uint8_t temp = master_rx[1];
150 uint16_t pritisak = (master_rx[1] << 8) | master_rx[2];
151
152 printf("Master poslao: R=%d\n", relej);
153 printf("Master primio: T=%d, P=%d\n", temp, pritisak);
154 // Provjera na Tera Termu

```

Pritisak se preračunava u bare, te ovisno koliki je tlak izvršava se određeni dio koda.

```

156 float volt = (pritisak * 3.3) / 255.0;
157 float bar = 2.59 * volt - 1.29;
158 if (bar < 0) bar = 0;
159 switch(brojac) {
160 case 0:
161     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 1);
162     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
163     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
164     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
165
166     if (bar > 0.1)
167     {
168         relej=1;
169     }
170     else
171     {
172         relej=0;
173     }
174
175     break;
176 case 1:
177     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
178     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 1);
179     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
180     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
181
182     if (bar > 0.75)
183     {
184         relej=1;
185     }
186     else
187     {
188         relej=0;
189     }
190
191     break;

```



```

192     case 2:
193         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
194         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
195         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 1);
196         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
197
198         if (bar > 1.2)
199         {
200             relej=1;
201         }
202         else
203         {
204             relej=0;
205         }
206
207         break;
208     case 3:
209         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
210         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
211         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
212         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 1);
213         relej=1;
214
215         break;
216     default:
217         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
218         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
219         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
220         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
221         relej=0;
222
223         break;
224 }
225
226 LCD_SetCursor(0,0);
227 LCD_Printf("R:%d T:%d", relej, temp);
228 LCD_SetCursor(0,1);
229 LCD_Printf("P:%.2f B:%.2f", volt, bar);
230 HAL_Delay(100);

```

Te na kraju se izvršava ispis podataka na LCD ekranu.

Switch-case određuje način rada ovisno o brojaču. Vrijednost brojača se mijenja ovisno koje tipkalo se pritisne, a logika iza tih tipkala je prikazana u sljedećem kodu.

```

287 /* USER CODE BEGIN 4 */
288 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
289     globalGPIOPin = GPIO_Pin;
290     __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim6, TIM_IT_UPDATE);
291     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
292 }
293 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
294     if (htim->Instance == TIM6) {
295         if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, globalGPIOPin) == GPIO_PIN_RESET) {
296             if (globalGPIOPin == GPIO_PIN_6) {
297                 if (0 <= brojac && brojac < 3)
298                     brojac++;
299             }
300         }
301         if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, globalGPIOPin) == GPIO_PIN_RESET) {
302             if (globalGPIOPin == GPIO_PIN_7) {
303                 if (0 < brojac && brojac <= 3)
304                     brojac--;
305             }
306         }
307         HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim6);
308     }
309 }
310
311 /* USER CODE END 4 */

```

5.2. Slave

Prikaz koda na slave mikroupravljaču.

Inicijalizacija je slična kao kod master mikroupravljača.

```

94 //Variable za temperaturni senzor
95 uint8_t HTU21D_RX_Data[3];
96 float HTU21D_Temperature;
97 float HTU21D_Humidity;
98 uint16_t HTU21D_ADC_Raw;
99 uint8_t HTU21D_Temp_Cmd = 0xE3;
100 uint8_t HTU21D_Humi_Cmd = 0xE5;
101 #define HTU21D_Address (0x40 << 1)
102 #define HTU21D_POLY 0x13100

121 /* Initialize all configured peripherals */
122 MX_GPIO_Init();
123 MX_ADC1_Init();
124 MX_I2C2_Init();
125 MX_SPI1_Init();
126 MX_USART2_UART_Init();
127 /* USER CODE BEGIN 2 */
128
129
130 /* USER CODE END 2 */
131
132 /* Infinite loop */
133 /* USER CODE BEGIN WHILE */
134 int16_t temp = 0;
135 uint16_t pritisak = 0;
136 float volt, bar;
137 uint8_t spi_tx_buffer[3]; // podaci koje slave šalje
138 uint8_t spi_rx_buffer[3]; // podaci koje slave prima

```

Na početku petlje pokrećemo očitavanje temperaturnog senzora koji je radi preko I2C protokola. U njegovom podatkovnom listu moguće je pronaći formulu konverzije *raw* vrijednosti u temperaturu. Također se pokreće ADC pretvorba za očitavanje pritiska. Nakon toga započinje razmjena podataka putem SPI. Slave prima podatak o stanju releja a šalje podatke o temperaturi i pritisku.

```
140 while (1)
141 {
142     //Temperaturni senzor
143     HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, HTU21D_Adress, HTU21D_Temp_Cmd, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, HTU21D_RX_Data, 3, HAL_MAX_DELAY);
144     uint16_t raw = (HTU21D_RX_Data[0] << 8) | HTU21D_RX_Data[1];
145     int16_t temp = (float)(raw * 175.72 / 65536.0) - 46.85;
146
147     //ADC
148     HAL_ADC_Start(&hadc1);
149     HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
150     uint16_t pritisak = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
151
152     //TX paket za Master
153     spi_tx_buffer[0] = (int8_t)temp;    // temperatura 1 bajt
154     spi_tx_buffer[1] = pritisak >> 8;  // shiftani high bajt
155     spi_tx_buffer[2] = pritisak & 0xFF; // shiftani low bajt
156
157     //Razmjena podataka Master/Slave
158     HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, spi_tx_buffer, spi_rx_buffer, 3, HAL_MAX_DELAY);
159
160     // Receive-ano s Mastera
161     uint8_t relej = spi_rx_buffer[0];
162     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, relej);
163
164     // Tera Term
165     printf("Temp=%d P=%d Relej=%d\n", temp, pritisak, relej);
166
167     HAL_Delay(100);
168 }
169 /* USER CODE END 3 */
```

6. Testiranje i rezultati

Tijekom izrade ovog sustava najviše vremena je uloženo na kalibraciju senzora, SPI komunikaciju i odabir programa rada.

LCD displej i senzor GY-21 smo uspjeli spojiti i isprogramirati da rade, ali došlo je do poteškoća kod njihovog rada kada smo počeli koristiti SPI komunikaciju između mikroupravljača. SPI komunikacija je radila bez problema kada temperaturnog senzora nije bilo, ali pri njegovom spajanju i inicijalizaciji SPI komunikacija se počela ponašati nepredvidivo. Prvo smo ih htjeli napraviti bežičnu komunikaciju pomoću NRF modula, ali nam to nikako nije uspijevalo. Nakon toga smo se odlučili na žičnu SPI komunikaciju, tu smo imali malo uspjeha, radilo je neko vrijeme pa opet nije, pa malo je i tako u krug.

Pri prvom testiranju senzor pritiska nije pokazivao točnu vrijednost, pa smo ga morali kalibrirati. Nakon uspješne kalibracije ustanovilo se koji programi rada za sustav su najpotrebniji, a to su: svijetli zelena led dioda – pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 0,1 Bar, svijetli plava led dioda - pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 0,75 Bar, svijetli žuta led dioda - pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 1,2 Bar, svijetli bijela led dioda – pumpa se ne gasi kako bi se mogla napumpati nakon rješavanja kvara.

Testiranje je obavljeno korištenjem zelenog programa tako da sam upuhao u senzor 0,1 bar i slušao gasi li se relej ili ne. Pritisak sam pratio na računalu pomoću programa Tera Term. Testiranje se pokazalo uspješnim i sve je radilo kako treba, relej se gasio nakon pada pritiska ispod 0,1 Bar.

Drugo testiranje odvijalo se na hidroforu koji pumpa vodu iz bunara. Kad sam namjerno ostavio pumpu bez vode, ona je još uvijek proizvodila neki mali pritisak tako da nije bilo dovoljno ostaviti program gdje se puma gasi na 0,1 bar već sam prebacio sustav na program gdje se pumpa gasi na 0,75 Bar i onda je sve dalje radilo kako treba je pumpa radi u rasponu od 1,1 do 3 Bar.

7. Zaključak

Ovaj seminarski rad uspješno je realiziran. SPI komunikacija se pokazala kao problematična u našem sustavu, možda bi bilo bolje prebaciti se na bluetooth ili wifi. I2c se pokazao kao dobar sam za sebe, ali nepouzdan u kombinaciji s Spi komunikacijom. Linearni senzor pritiska pokazao se kao pogodan za svrhu mjerenja pritiska za zaštitnu sklopku.

Programi koji su postavljeni odgovaraju na veliki niz hidrofora i lako bi se mogli primjeniti u stvarnosti. Ovakve sklopke bi u sušnim područjima mogle spasiti puno pumpi od oštećenja.

Ovim seminarskim radom pokazujem da se uz pomoć jednostavnih dijelova može napraviti koristan i funkcionalan rad koji može puno značiti u realnim situacijama i biti koristan.

Ime i prezime

Ime i prezime

8. Literatura

[Komunikacijske tehnike u mehatronici](#)

[Ugradbeni računalni sustavi](#)

[Datasheet - STM32F446xC/E](#)

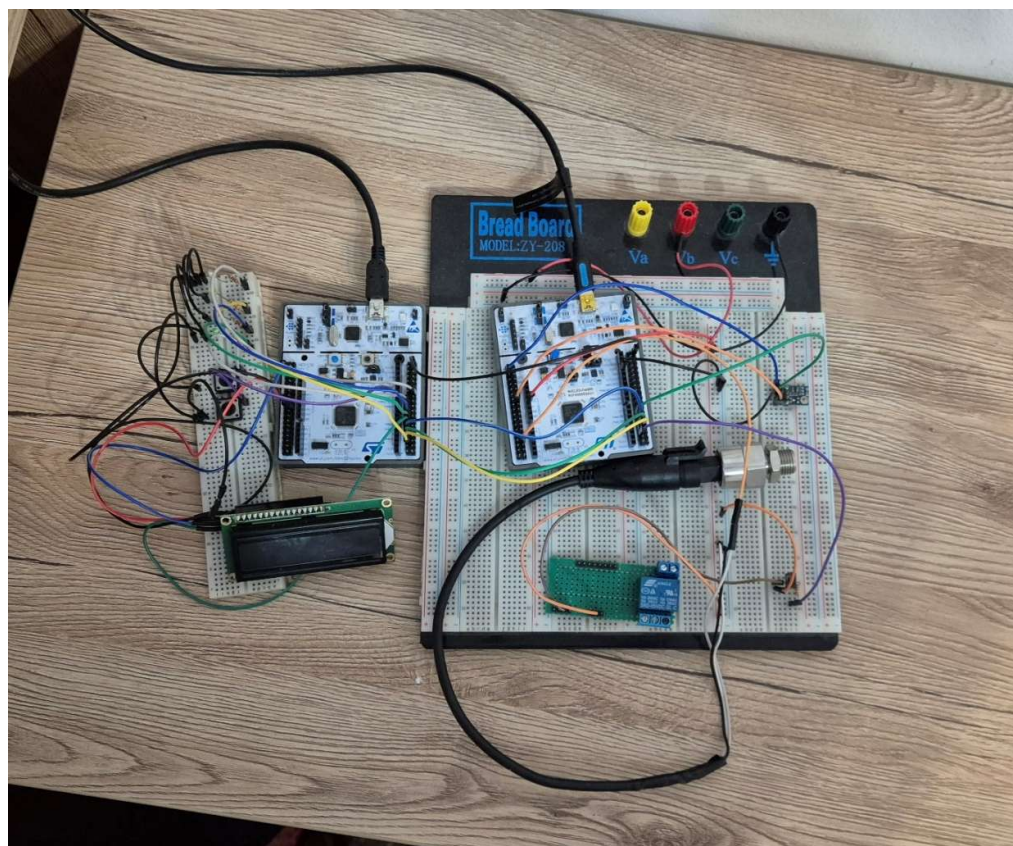
[Senzor pritiska Datasheet](#)

[Releј SRD-05VDC-SL-C Datasheet](#)

[Youtube](#)

[Github](#)

9. Prilozi



Slika 10 Seminarski rad

[GitHub repozitorij](https://github.com/tin1908/KTM_seminar_Hodak_Orsic.git): https://github.com/tin1908/KTM_seminar_Hodak_Orsic.git